TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 7
PROJECTION ORTHOGONALE SUR UNE DROITE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définition

Compléter : le projeté orthogonal d'un point M sur une droite (D) est le point H de (D) tel que … Si $M \in (D)$, son projeté est …

Exercice 2 : Construire des projetés

Tracer une droite (D) et placer quatre points A, B, C, E, avec $E \in (D)$. Construire leurs projetés orthogonaux A', B', C', E' sur (D).

Exercice 3 : Projeté d'un segment

Tracer une droite (D) et un segment $[AB]$.

1) Construire le projeté $[A'B']$ de $[AB]$ sur (D).

2) Que devient le projeté de $[AB]$ lorsque $(AB) \parallel (D)$? Lorsque $(AB) \perp (D)$?

Exercice 4 : Comparer les longueurs

$[AB]$ est un segment non parallèle à (D), et $[A'B']$ son projeté orthogonal sur (D). On trace la parallèle à (D) passant par A ; elle coupe (BB') en K.

1) Justifier que $AKB'A'$ est un rectangle et que $AK = A'B'$.

2) En utilisant le triangle AKB rectangle en K, démontrer que $A'B' < AB$.

Exercice 5 : Dans un triangle

ABC est un triangle et H le projeté orthogonal de A sur (BC). Que représente la droite (AH) pour le triangle ? Quel est le projeté orthogonal de B sur (BC) ?

Exercice 6 : Triangle rectangle

ABC est rectangle en A. Quel est le projeté orthogonal de B sur (AC) ? De C sur (AB) ?

LN_EDUCATION

Exercice 7 : Calcul de la longueur projetée

Un segment $[AB]$ de 10 cm a ses extrémités à 2 cm et 8 cm d'une droite (D), du même côté de (D). Calculer la longueur de son projeté orthogonal $[A'B']$ sur (D).

Exercice 8 : Rectangle

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 6$ cm et $BC = 4$ cm. Donner le projeté orthogonal sur la droite (AB) de chacun des points A, B, C, D, puis celui du segment $[AC]$.

Exercice 9 : Carré et diagonale

$ABCD$ est un carré de côté 4 cm de centre O. Quel est le projeté orthogonal de O sur (AB) ? Calculer la distance de O à la droite (AB).

Exercice 10 : Le poteau

Un poteau vertical de 6 m est attaché par un câble tendu du sommet du poteau à un point du sol situé à 8 m du pied du poteau. Le sol est horizontal.

1) Quel est le projeté orthogonal du sommet du poteau sur le sol ?

2) Calculer la longueur du câble.

LN_EDUCATION